$V := 220\ V$ $R := 10\ \Omega$ $V_R := V$ $V_W := V \cdot \exp(1\mathrm{j} \cdot 120\ deg)$

$V_B := V \cdot \exp(1\mathrm{j} \cdot 240\ deg)$

Øvelse 2 i slides (opgave 7.49 i den ældre udgave). Samme opbygning som øvelse 1, men nu er alle tre faser en modstand på 10 Ω. Spændingerne er effektivværdier.

7.49 For the circuit shown in Figure P7.49, find the current in the neutral wire and the real power.

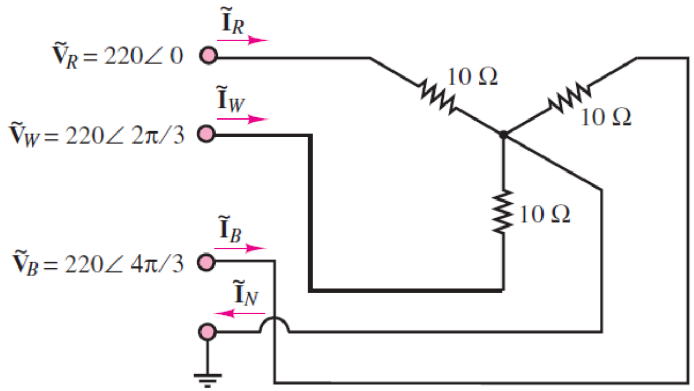


Figure P7.49

Strømmene i de tre faser

Stjernepunktet er forbundet til nullederen, så hver fase er Ohms lov:

$$(\tilde{\mathbf{I}}_a)_y = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an}}{\mathbf{Z}} = \frac{\tilde{V}}{|\mathbf{Z}_y|}\angle(-\theta) \qquad (6.60)$$

$I_R := \frac{V_R}{R} = 22\ A$ $I_W := \frac{V_W}{R} = (-11 + 19.053\mathrm{j})\ A$ $I_B := \frac{V_B}{R} = (-11 - 19.053\mathrm{j})\ A$

Alle tre strømme er 22 A og forskudt 120° fra hinanden, ligesom spændingerne:

$|I_W| = 22\ A$ $\arg(I_W) = 120\ deg$ $\arg(I_B) = -120\ deg$

Non-Commercial Use Only

Strømmen i nullederen

KCL i stjernepunktet. Lasten er balanceret (tre ens impedanser), så summen af tre lige store strømme med 120° imellem er nul:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn}}{\mathbf{Z}} = 0 \qquad (6.51)$$

$I_N := I_R + I_W + I_B \qquad I_{Nm} := |I_N| = (1.281 \cdot 10^{-14})\ A$

Resultatet er 10^{-15} A, altså nul på nær Mathcads afrundingsfejl. Nullederen fører ingen strøm.

$I_{Nm} = (1.281 \cdot 10^{-14})\ A$

Den reelle effekt

Hver modstand optager V²/R, og bogen viser, at den samlede effekt er konstant og lig 3·V²/R:

$$= \frac{\tilde{V}^2}{R}[3 + \cos 2\omega t + \cos(2\omega t - 120°) + \cos(2\omega t + 120°)] \qquad (6.53)$$

$$= \frac{3\tilde{V}^2}{R} = \text{constant!}$$

$P := \frac{3 \cdot V^2}{R} = 14.52\ kW$

$P_k := 3 \cdot |I_R|^2 \cdot R = 14.52\ kW$

$P = 14.52\ kW$

Non-Commercial Use Only

Plot - Balanceret: strømmene summer til nul

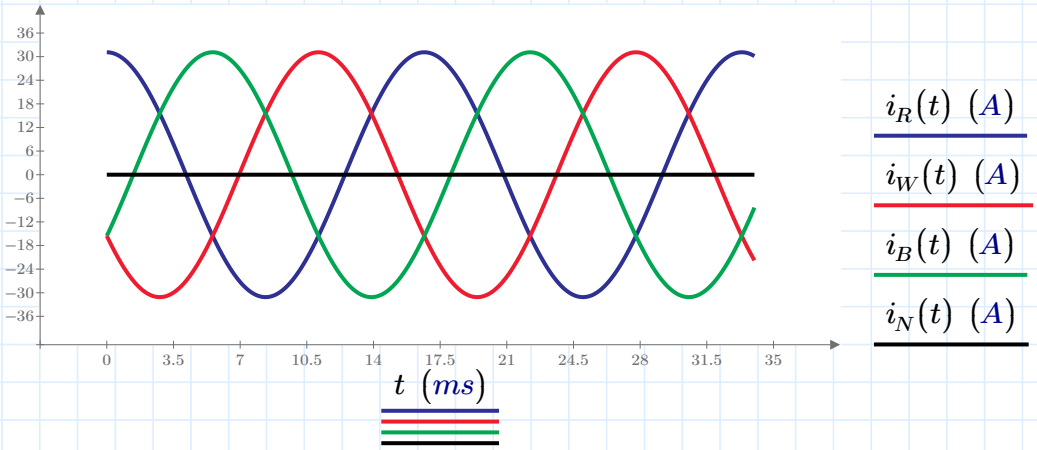
De tre fasestrømme over tid (60 Hz). Nullederstrømmen (sort) ligger på nul hele tiden.

$\omega := 2 \cdot \pi \cdot 60\ Hz \qquad t := 0\ s, 0.0001\ s .. 0.034\ s$

$i_R(t) := \sqrt{2} \cdot |I_R| \cdot \cos(\omega \cdot t) \qquad i_W(t) := \sqrt{2} \cdot |I_W| \cdot \cos(\omega \cdot t + 120\ deg)$

$i_B(t) := \sqrt{2} \cdot |I_B| \cdot \cos(\omega \cdot t + 240\ deg) \qquad i_N(t) := i_R(t) + i_W(t) + i_B(t)$

I hvert øjeblik ophæver de tre strømme hinanden, så nullederen er strømløs.



Non-Commercial Use Only